

- Fecha de liberación: Jueves 3 de septiembre a las 13:00h.
 - Fecha de entrega: Jueves 17 de septiembre a las 11:30h.
 - Fecha de evaluación: Jueves 24 de septiembre a las 11:30h.
 - Máximo de cuartillas: 10 páginas en formato pdf.
-

Notas:

- Conforme su equipo: mínimo 2 personas, máximo 3.
- Elija el nombre de su equipo que no exceda 20 caracteres (no incluya caracteres especiales).
- El reporte mostrará el nombre del equipo solamente, no de los miembros ni sus claves únicas. Por ejemplo, 123456, 234567 y 345678 forman el equipo “*Los Buenos*”.
- El nombre del archivo con su reporte llevará el del equipo (evite espacios y letras acentuadas) y debe estar en formato *pdf*. Por ejemplo, `Los_Buenos.pdf`.
- Use preferentemente $\text{\LaTeX}$. Si usa (R) *markdown* asegúrese que la salida sea en formato *pdf*, no *html*. Si usa Word, que el formato sea *pdf* y no *docx*.

I. Descripción y Análisis Exploratorio de Datos

Estudio sobre el Prestigio de la Ocupación en Canadá e Índice Socioeconómico de Duncan

El estudio del prestigio de la ocupación no fue un concepto plenamente desarrollado hasta el año de 1947, cuando en EEUU el Centro de Investigación de Opinión Nacional (NORC por sus siglas en inglés), bajo el liderazgo de Cecil C. North, realizó una encuesta que contenía preguntas sobre la edad, educación e ingreso en relación al reconocimiento o prestigio de ciertas ocupaciones. Fue la primera vez que el prestigio de la ocupación fue investigado y medido. El índice socioeconómico de Duncan fue la consecuencia más importante de esta encuesta, pues dio diversos puntajes a varias categorías ocupacionales basándose en los resultados de la misma, así como en el Censo Poblacional de 1950.

El prestigio de una ocupación se ha definido de varias maneras. Algunas definiciones son:

1. La naturaleza consensual de clasificar una ocupación basándose en la creencia colectiva de su valor.
2. El prestigio como una medida de que tan “deseable” es la ocupación en base a las recompensas socio-económicas.

Sin embargo, dependiendo a quien le preguntes, la definición de *prestigio* puede cambiar. Muchos lo piensan en función del *ingreso*, otros como función de la *educación* y un tercer grupo lo piensa en términos de la *aportación social* de la ocupación.

Duncan utilizó los datos de la primera encuesta realizada por North y Harth y del Censo Poblacional de 1950 para llevar a cabo el primer estudio de la relación estadística entre educación, ingreso y ocupación. El estudio se llevó a cabo en hombres blancos con un nivel educativo de preparatoria o superior y con un ingreso de al menos \$3500 en 1949. Encontró que si existe una relación entre el *ingreso*, *reconocimiento de la ocupación* y *nivel educativo*.

El siguiente juego de datos se llama Prestigio de las Ocupaciones Canadienses y se realizó en 1971, 21 años después del primer estudio realizado por Duncan.

	Variable	Descripción
1	Ocupación	Ocupación o formación
2	Educación	Nivel educativo promedio de la ocupación, en 1971
3	Ingreso	Ingreso promedio de la ocupación, expresado en dólares, en 1971
4	Mujeres	Porcentaje de mujeres por ocupación
5	Prestigio	Calificación del prestigio de la ocupación según Pineo-Porter
6	Censo	Clave de la ocupación en el Censo
7	Tipo	Tipo de ocupación: obrero (bc), profesional, gerencial y técnico (prof), oficinista (wc)

1. Realice un análisis exploratorio de los datos *Prestigio de las Ocupaciones Canadienses*. ¿Hay algún o algunos detalles que le llamen la atención?
2. Clasifique las variables en cuantitativas o cualitativas (a su vez, en discretas o continuas).
3. ¿Identifica alguna relación entre prestigio y el nivel educativo?

Tabla 1: Datos sobre el Prestigio de la Ocupación en Canadá (Censo Poblacional de Canadá, 1971).

ocupación	educación	ingreso	mujeres	prestigio	censo	tipo
GOV.ADMINISTRATORS	13.11	12351	11.16	68.80	1113	prof
GENERAL.MANAGERS	12.26	25879	4.02	69.10	1130	prof
ACCOUNTANTS	12.77	9271	15.70	63.40	1171	prof
PURCHASING.OFFICERS	11.42	8865	9.11	56.80	1175	prof
CHEMISTS	14.62	8403	11.68	73.50	2111	prof
PHYSICISTS	15.64	11030	5.13	77.60	2113	prof
BIOLOGISTS	15.09	8258	25.65	72.60	2133	prof
ARCHITECTS	15.44	14163	2.69	78.10	2141	prof
CIVIL.ENGINEERS	14.52	11377	1.03	73.10	2143	prof
MINING.ENGINEERS	14.64	11023	0.94	68.80	2153	prof
SURVEYORS	12.39	5902	1.91	62.00	2161	prof
DRAUGHTSMEN	12.30	7059	7.83	60.00	2163	prof
COMPUTER.PROGRAMERS	13.83	8425	15.33	53.80	2183	prof
ECONOMISTS	14.44	8049	57.31	62.20	2311	prof
PSYCHOLOGISTS	14.36	7405	48.28	74.90	2315	prof
SOCIAL.WORKERS	14.21	6336	54.77	55.10	2331	prof
LAWYERS	15.77	19263	5.13	82.30	2343	prof
LIBRARIANS	14.15	6112	77.10	58.10	2351	prof
VOCATIONAL.COUNSELLORS	15.22	9593	34.89	58.30	2391	prof
MINISTERS	14.50	4686	4.14	72.80	2511	prof
UNIVERSITY.TEACHERS	15.97	12480	19.59	84.60	2711	prof
PRIMARY.SCHOOL.TEACHERS	13.62	5648	83.78	59.60	2731	prof
SECONDARY.SCHOOL.TEACHERS	15.08	8034	46.80	66.10	2733	prof
PHYSICIANS	15.96	25308	10.56	87.20	3111	prof
VETERINARIANS	15.94	14558	4.32	66.70	3115	prof
OSTEOPATHS.CHIROPRACTORS	14.71	17498	6.91	68.40	3117	prof
NURSES	12.46	4614	96.12	64.70	3131	prof
NURSING.AIDES	9.45	3485	76.14	34.90	3135	bc
PHYSIO.THERAPSTS	13.62	5092	82.66	72.10	3137	prof
PHARMACISTS	15.21	10432	24.71	69.30	3151	prof
MEDICAL.TECHNICIANS	12.79	5180	76.04	67.50	3156	wc
COMMERCIAL.ARTISTS	11.09	6197	21.03	57.20	3314	prof
RADIO.TV.ANNOUNCERS	12.71	7562	11.15	57.60	3337	wc
ATHLETES	11.44	8206	8.13	54.10	3373	NA
SECRETARIES	11.59	4036	97.51	46.00	4111	wc
TYPISTS	11.49	3148	95.97	41.90	4113	wc
BOOKKEEPERS	11.32	4348	68.24	49.40	4131	wc
TELLERS.CASHIERS	10.64	2448	91.76	42.30	4133	wc
COMPUTER.OPERATORS	11.36	4330	75.92	47.70	4143	wc
SHIPPING.CLERKS	9.17	4761	11.37	30.90	4153	wc
FILE.CLERKS	12.09	3016	83.19	32.70	4161	wc
RECEPTIONISTS	11.04	2901	92.86	38.70	4171	wc
MAIL.CARRIERS	9.22	5511	7.62	36.10	4172	wc
POSTAL.CLERKS	10.07	3739	52.27	37.20	4173	wc
TELEPHONE.OPERATORS	10.51	3161	96.14	38.10	4175	wc
COLLECTORS	11.20	4741	47.06	29.40	4191	wc
CLAIM.ADJUSTORS	11.13	5052	56.10	51.10	4192	wc
TRAVEL.CLERKS	11.43	6259	39.17	35.70	4193	wc
OFFICE.CLERKS	11.00	4075	63.23	35.60	4197	wc
SALES.SUPERVISORS	9.84	7482	17.04	41.50	5130	wc
COMMERCIAL.TRAVELLERS	11.13	8780	3.16	40.20	5133	wc
SALES.CLERKS	10.05	2594	67.82	26.50	5137	wc

Tabla 1: ... (cont.)

	ocupación	educación	ingreso	mujeres	prestigio	censo	tipo
NEWSBOYS		9.62	918	7.00	14.80	5143	NA
SERVICE.STATION.ATTENDANT		9.93	2370	3.69	23.30	5145	bc
INSURANCE..AGENTS		11.60	8131	13.09	47.30	5171	wc
REAL.ESTATE.SALESMEN		11.09	6992	24.44	47.10	5172	wc
BUYERS		11.03	7956	23.88	51.10	5191	wc
FIREFIGHTERS		9.47	8895	0.00	43.50	6111	bc
POLICEMEN		10.93	8891	1.65	51.60	6112	bc
COOKS		7.74	3116	52.00	29.70	6121	bc
BARTENDERS		8.50	3930	15.51	20.20	6123	bc
FUNERAL.DIRECTORS		10.57	7869	6.01	54.90	6141	bc
BABYSITTERS		9.46	611	96.53	25.90	6147	NA
LAUNDERERS		7.33	3000	69.31	20.80	6162	bc
JANITORS		7.11	3472	33.57	17.30	6191	bc
ELEVATOR.OPERATORS		7.58	3582	30.08	20.10	6193	bc
FARMERS		6.84	3643	3.60	44.10	7112	NA
FARM.WORKERS		8.60	1656	27.75	21.50	7182	bc
ROTARY.WELL.DRILLERS		8.88	6860	0.00	35.30	7711	bc
BAKERS		7.54	4199	33.30	38.90	8213	bc
SLAUGHTERERS.1		7.64	5134	17.26	25.20	8215	bc
SLAUGHTERERS.2		7.64	5134	17.26	34.80	8215	bc
CANNERS		7.42	1890	72.24	23.20	8221	bc
TEXTILE.WEAVERS		6.69	4443	31.36	33.30	8267	bc
TEXTILE.LABOURERS		6.74	3485	39.48	28.80	8278	bc
TOOL.DIE.MAKERS		10.09	8043	1.50	42.50	8311	bc
MACHINISTS		8.81	6686	4.28	44.20	8313	bc
SHEET.METAL.WORKERS		8.40	6565	2.30	35.90	8333	bc
WELDERS		7.92	6477	5.17	41.80	8335	bc
AUTO.WORKERS		8.43	5811	13.62	35.90	8513	bc
AIRCRAFT.WORKERS		8.78	6573	5.78	43.70	8515	bc
ELECTRONIC.WORKERS		8.76	3942	74.54	50.80	8534	bc
RADIO.TV.REPAIRMEN		10.29	5449	2.92	37.20	8537	bc
SEWING.MACH.OPERATORS		6.38	2847	90.67	28.20	8563	bc
AUTO.REPAIRMEN		8.10	5795	0.81	38.10	8581	bc
AIRCRAFT.REPAIRMEN		10.10	7716	0.78	50.30	8582	bc
RAILWAY.SECTIONMEN		6.67	4696	0.00	27.30	8715	bc
ELECTRICAL.LINEMEN		9.05	8316	1.34	40.90	8731	bc
ELECTRICIANS		9.93	7147	0.99	50.20	8733	bc
CONSTRUCTION.FOREMEN		8.24	8880	0.65	51.10	8780	bc
CARPENTERS		6.92	5299	0.56	38.90	8781	bc
MASONS		6.60	5959	0.52	36.20	8782	bc
HOUSE.PAINTERS		7.81	4549	2.46	29.90	8785	bc
PLUMBERS		8.33	6928	0.61	42.90	8791	bc
CONSTRUCTION.LABOURERS		7.52	3910	1.09	26.50	8798	bc
PILOTS		12.27	14032	0.58	66.10	9111	prof
TRAIN.ENGINEERS		8.49	8845	0.00	48.90	9131	bc
BUS.DRIVERS		7.58	5562	9.47	35.90	9171	bc
TAXI.DRIVERS		7.93	4224	3.59	25.10	9173	bc
LONGSHOREMEN		8.37	4753	0.00	26.10	9313	bc
TYPESETTERS		10.00	6462	13.58	42.20	9511	bc
BOOKBINDERS		8.55	3617	70.87	35.20	9517	bc

II. Transformación Box–Cox

Consumo de electricidad *vs.* consumo de agua

En un estudio sobre consumo de agua (m^3/mes) en cierta ciudad se supuso que el consumo estaría relacionado con el correspondiente consumo de energía eléctrica ($\text{kw}/\text{hr.}$). Construya un modelo que relacione ambos consumos, considerando el consumo de agua como la respuesta. Los datos se muestran en la tabla 2.

Responda los incisos *a* – *h*. Se sugiere que considere los siguientes puntos:

- Utilice solamente los decimales que considere necesarios.
 - En su reporte, *toda* gráfica debe estar etiquetada “Figura 1.” y mencionada en el texto del reporte.
 - El mismo comentario anterior si incluye tablas.
 - Si utilizó algún aplicación de cómputo, no incluya el código.
 - De incluir información adicional, considere el uso de apéndices.
-
1. Grafique los datos y comente.
 2. Ajuste un modelo de regresión lineal simple sobre los datos sin transformar.
 3. Verifique su modelo via análisis de residuales. Comente.
 4. Aplique la transformación de Box-Cox y construya un intervalo del 90 % de confianza para λ . ¿Que valor de λ elegiría para la transformación? Comente.
 5. Grafique $y^{(\lambda)}$ vs. x . Comente.
 6. Ajuste el modelo correspondiente y válidelo. Comente.
 7. Construya in intervalo del 90 % confianza para el consumo *medio* de agua esperado si el consumo de energía eléctrica es de 7.57 kw/hr. (Nota: el intervalo es para el consumo de agua, no la respuesta transformada.)
 8. Construya un intervalo de predicción de 95 % para el consumo de agua si el consumo de energía eléctrica es de 5.1 kw/hr.

Tabla 2: Consumo eléctrico (kw/hr.) y consumo de agua (m²/mes).

consumo			consumo		
obs.	eléctrico	agua	obs.	eléctrico	agua
1	0.16	3.76	26	5.17	9.66
2	0.44	4.05	27	5.38	7.55
3	0.63	4.26	28	5.63	12.89
4	0.76	4.37	29	5.78	11.30
5	1.04	4.51	30	5.98	13.62
6	1.19	5.26	31	6.21	9.85
7	1.44	5.46	32	6.42	6.44
8	1.63	4.29	33	6.56	4.86
9	1.80	6.46	34	6.82	9.77
10	1.99	6.08	35	6.99	10.08
11	2.20	5.21	36	7.19	11.75
12	2.43	5.18	37	7.43	16.44
13	2.58	6.02	38	7.62	17.68
14	2.83	7.82	39	7.81	21.73
15	3.01	6.82	40	8.02	15.49
16	3.23	6.54	41	8.18	11.01
17	3.40	6.09	42	8.44	14.92
18	3.60	7.54	43	8.57	11.19
19	3.78	9.14	44	8.80	12.17
20	3.97	8.58	45	9.03	15.11
21	4.19	7.51	46	9.24	13.41
22	4.43	10.61	47	9.38	17.79
23	4.60	5.60	48	9.63	16.03
24	4.82	7.82	49	9.83	15.53
25	4.97	5.46	50	9.96	15.85